IA Invent IA

MANUAL TÉCNICO

# Qué permite y qué no InventIA, punto por punto.

Referencia funcional de la plataforma: para cada módulo, qué se puede hacer, qué reglas de negocio lo limitan y dónde está aplicado ese límite (interfaz, base de datos o ambos). Pensado para responder con precisión preguntas de un cliente técnico o de un evaluador de seguridad.

inventiapp.cl · contacto@inventiapp.cl

CONTENIDO


01 Roles y acceso pág. 2
02 Multiempresa y aislamiento pág. 3
03 Maestro de materiales (SKU) pág. 4
04 Toma de inventario (Contar) pág. 6
05 Reconteo y causa probable pág. 7
06 Planificación por ventanas pág. 8
07 Grupos de conteo pág. 9
08 Calendario pág. 10
09 Dashboard, períodos e informes de cierre pág. 11
10 Buscar y Auditoría pág. 12
11 Planes y límites pág. 13
12 Suscripción y pagos (Flow.cl) pág. 14
13 Seguridad pág. 15
14 Rendimiento y capacidad pág. 16
15 Servicios externos pág. 17
16 Qué queda fuera por ahora pág. 18
17 Módulo de bodega pág. 19
18 Módulo de bodega (continuación) pág. 20


Cada afirmación de este documento corresponde a comportamiento real verificado en el código y la base de datos de producción al momento de escribirlo (reglas de negocio, políticas de seguridad a nivel de fila, triggers y funciones), no a la intención original de diseño. Las capturas de pantalla son de un ambiente de prueba con datos ficticios ("Minera Andes"). Las mediciones de rendimiento se tomaron con datos reales de un cliente, sin exponerlos. Actualizado al 10 de septiembre de 2026.

01 · ROLES Y ACCESO

# Tres roles, sin más granularidad que esa

Inventariador (mostrado como "Operador") y admin son roles de empresa (columna `rol` en `usuarios`); super-admin es una marca aparte (`es_super_admin`) que no reemplaza el rol de empresa. Conteo ciego es un interruptor a nivel de empresa que restringe en tiempo real lo que ve un inventariador, sin cambiar su rol.

## Inventariador

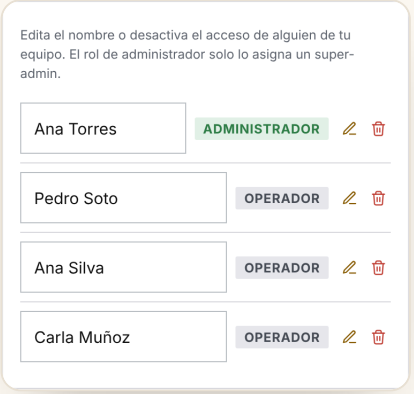
- ✓ Buscar y escanear SKU, registrar conteos (cantidad, ubicación, foto), con o sin conexión
- ✓ Ver su plan del día, el Calendario con solo lo suyo, Reconteo, Buscar y el Dashboard Operativo
- ✓ Ver el Dashboard Ejecutivo si el plan de su empresa lo incluye
- ✕ Cargar, editar o eliminar SKU (manual o masivo)
- ✕ Entrar a Períodos, Grupos, Plan ni Configuraciones de administración (las pestañas aparecen con candado)
- ✕ Descartar un reconteo, invitar personas, tocar la suscripción
- ✕ Ver el stock de sistema ni el stock por tipo si el admin activó Conteo ciego (bloqueado por permisos de columna, no solo en pantalla)

## Admin (de su propia empresa)

- ✓ Todo lo del inventariador, más: cargar/editar SKU manual y masivo; eliminar SKU sin conteos
- ✓ Planificar por ventanas, administrar Grupos, crear períodos y ver informes de cierre
- ✓ Invitar, editar y desactivar personas de su empresa; vincular operadores a responsables del plan
- ✓ Descartar reconteos con motivo, o cerrarlos como ajustados en el ERP con la referencia del ajuste; ver Auditoría si el plan la incluye
- ✓ Activar Conteo ciego y Foto obligatoria para toda su empresa; activar MFA para su propia cuenta y exigirla a los administradores de su empresa; gestionar suscripción y pago
- ✕ Ver ni tocar SKU, conteos o personas de otra empresa (RLS a nivel de base de datos)
- ✕ Asignar como responsable a una persona de otra empresa (trigger `validar_responsable_misma_empresa` en `plan_semanal`)
- ✕ Eliminar un SKU que ya tiene al menos un conteo
- ✕ Otorgarse un plan o suscripción activa sin pagar

## Super-admin

- ✓ Activar/desactivar cualquier empresa y asignarle un plan; invitar personas a cualquier empresa
- ✓ Ver resumen agregado de negocio (empresas, personas, SKU totales) y leads del sitio
- ✕ Ver el maestro ni los conteos operativos de un cliente: las políticas de `skus` y `conteos` no tienen excepción para super-admin, solo `empresas` y `usuarios`
- ✕ El panel de super-admin es administrativo, no operativo




Configuraciones → Mi equipo

02 · MULTIEMPRESA Y AISLAMIENTO DE DATOS

# Cada empresa, su propio espacio de datos

Multitenencia real sobre una sola base de datos: cada empresa ve exactamente su información, nunca la de otra, sin importar lo que pida el cliente.

- ✓ Alta autoservicio (planes Básico/Profesional) crea la empresa, su admin y la deja en estado `pendiente_tarjeta` hasta que Flow confirma la tarjeta
- ✓ Unirse a una empresa existente solo por invitación de un admin (Edge Function `invite-user`)
- ✓ Cada fila de las 19 tablas de negocio se filtra por `empresa_id = empresa_actual()` en 49 políticas RLS y 25 vistas con `security_invoker`, sin depender de que el frontend lo pida bien
- ✓ `empresa_actual()` devuelve NULL si la empresa está inactiva, morosa o pendiente de tarjeta: la sesión sigue viva, pero no lee nada

- ✗ Cambiar de empresa sin invitación explícita de un admin
- ✗ Ver el catálogo, conteos o dashboard de otra empresa por más que se conozca su nombre o ID
- ✗ Escribir plan o suscripción desde el cliente autenticado (solo `service_role` vía Edge Functions puede)
- ✗ Asignar responsables, planificar o contar a nombre de otra empresa: los listados de personas se filtran por empresa y la base rechaza el cruce




Configuraciones → Tu empresa

**NUEVO · VERIFICADO EL 8 DE SEPTIEMBRE**

Con la base real: un usuario autenticado ve solo las filas de su empresa (66.471 SKU, 125 conteos, 434 entradas de plan, 9 usuarios, 3 empresas visibles por política de lectura). Un usuario anónimo ve 0 filas en `skus`, `empresas` y `planes`, y no puede ejecutar ninguna función de la base.

**CÓMO SE EVALÚA EL CONTEXTO**

Las funciones `empresa_actual()`, `ciclo_actual()`, `es_admin_actual()`, `es_super_admin()` y `debe_ocultar_stock_operador()` son `STABLE SECURITY DEFINER` y se invocan como `(select f())` en políticas y vistas, de modo que Postgres las evalúa una vez por consulta y no una vez por fila. Ver sección 14.

# Alta manual, carga masiva, y el mismo código en varios lugares

Un SKU es único por (empresa, código, bodega, batch, ubicación específica, storage bin): el mismo material puede vivir en más de un lugar dentro de la misma bodega, cada uno como su propia fila con su propio stock. `stock_sistema` es lo que debe haber físicamente en el bin (propio más consignación del proveedor); `stock_consignado` guarda esa parte y `stock_en_proveedor` lo que está fuera de la bodega en poder del proveedor (SAP tipo O, no entra en `stock_sistema`); las vistas suman ambos por código como `total_consignado` y `total_en_proveedor`, igual que el tránsito.

## Alta manual

- ✓ Sugerencias (datalist) en batch, unidad, bodega, ubicación y storage bin, basadas en lo ya cargado; sigue aceptando un valor nuevo
- ✓ Escanear código de barras/QR para llenar el campo código; guardar sin conexión (se sincroniza solo)
- ✗ Guardar sin código de SKU (único campo obligatorio)
- ✗ Crear dos filas con el mismo código, bodega, batch, ubicación y bin: la segunda actualiza la primera, no la duplica

## Carga masiva (Excel/CSV)

- ✓ Detección automática de columnas por nombre, corregible antes de confirmar
- ✓ Agregar/complementar: crea y actualiza. Reemplazar completo: además desactiva lo que no venga en el archivo (conserva su historial)
- ✓ Tras una carga complementar, `resumen_skus_no_traidos(carga_id)` cuenta lo que quedó activo sin venir en el archivo y la app ofrece desactivarlo por lotes, sin tocar lo ya contado
- ✓ 4 columnas opcionales de stock por tipo (Bloqueado, tránsito 1/2, Transferencia): informativas, sumadas por código
- ✓ Huella "antes → ahora" del stock (`stock_sistema_anterior`, `stock_sistema_actualizado_en`) cuando una carga lo cambia tras un conteo
- ✗ Actualizar sin sobrescribir: toda columna mapeada reemplaza el valor anterior, incluso a blanco
- ✗ El mismo código + bodega + batch + ubicación + bin repetido en el archivo: según lo elegido en el preview, se suman (stock y stock informativo; el resto queda de la última fila que lo trae, ver `fusionarFilaRepetida`) o queda la última, que es lo marcado por defecto. El historial de la carga registra cuántas se sumaron o descartaron

## Escáner

- ✓ Leer QR y códigos 1D (EAN-13/8, Code128/39/93, UPC-A/E, ITF), por código de SKU o por un código de fábrica asociado
- ✓ Si el código calza con más de una fila, preguntar cuál se cuenta mostrando bodega, ubicación y bin
- ✗ Adivinar sola cuál es cuando hay más de una coincidencia; leer sin permiso de cámara del navegador

### CLASIFICACIÓN ABC

Vista materializada `privado.skus_valor_abc_mv` refrescada por cron cada noche (07:00 UTC) y a pedido por un admin; corta en 80%/95% del valor acumulado (costo unitario × stock). Un SKU sin costo no entra. La marca Crítico es manual y alimenta el grupo automático de críticos.

# Columnas del Excel: cuáles hacen falta y para qué sirve cada una

Tomado directo de la tabla de campos que usa la detección automática de columnas al cargar un archivo.

| COLUMNA | OBLIGATORIA | SI FALTA |
|---|---|---|
| **Código SKU** | Sí | La fila no se guarda: es el único dato que identifica el material. |
| **Stock sistema** | Sí | La fila no se guarda: sin esto no hay contra qué comparar cada conteo. |
| **Ubicación general (bodega)** | Sí | Bloquea "Confirmar e importar" hasta mapear la columna. |
| **Ubicación específica** | Sí | Bloquea "Confirmar e importar". Parte de la identidad del SKU. |
| **Storage bin** | Sí | Bloquea "Confirmar e importar". Parte de la identidad del SKU. Recomendado siempre lleno: es la clave que usan los índices de Planificación, Calendario y Contar. |
| **Costo unitario** | Sí | Bloquea "Confirmar e importar". Sin costo, el material no entra a la Clase ABC ni a Valorización. |
| **Descripción** | No | El material solo se encuentra por código exacto, no por texto. |
| **Batch** | No | Solo agrupa/filtra y es parte de la identidad si se informa. |
| **Unidad de medida** | No | Etiqueta informativa junto a la cantidad. |
| **Categoría** | No | Solo filtro/etiqueta. |
| **Crítico** | No | El material no aparece marcado como crítico ni entra al grupo automático de críticos. Cualquier marca no vacía cuenta como "sí". |
| **Bloqueado / SOH en tránsito 1 y 2 / Transferencia** | No | Informativas: no se muestra el contexto de stock por tipo en Contar, Reconteo ni el maestro. |

### CÓMO FUNCIONA

Un SKU es único por código + bodega + batch + ubicación + bin: el mismo material repartido en varios lugares va como varias filas, cada una con su propio stock. La planilla no necesita un formato fijo: la detección de columnas es automática y deja corregir el mapeo antes de confirmar.

### EJEMPLOS DE NOMBRES QUE YA RECONOCE

Código SKU: "Material", "SKU", "Item Code", "Part Number". Ubicación general: "Storage Location", "Plant", "Almacén". Stock sistema: "Unrestricted Stock", "Existencia", "Saldo". Bloqueado: "Blocked Stock". Tránsito: "Stock in Transit 1/2". Transferencia: "Stock in Transfer".

### NUEVO · DUEÑOS DE STOCK

Para un operador logístico con mercadería de varios clientes. `empresas.usa_duenos_stock` lo activa el súper admin; `duenos_stock` (código, nombre, activo) tiene RLS por empresa, la edita un admin y no se borra. `skus.dueno` es texto ( `''` = sin dueño), agregado sin reescribir la tabla; un trigger exige que exista. La identidad con dueño ( `skus_identidad_con_dueno_key` ) reemplaza al índice de siempre. La carga crea los dueños nuevos antes de subir, anota los suyos en `cargas_masivas.duenos` y con ellos acota Reemplazar y los sobrantes. Las vistas exponen `dueno` ; los totales y la transferencia lo respetan. Buscar y SKU filtran con versiones de sus RPC con `p_dueno` ; el Panel usa `resumen_por_dueno()` .

04 · TOMA DE INVENTARIO (CONTAR)

# Plan del día, fuera de plan, y contexto de stock

La pantalla que más usa un inventariador: prioriza el plan asignado, pero nunca bloquea contar algo que no estaba planificado.

- ✓ Mostrar el plan del día del responsable vinculado a la cuenta, en cascada bodega → ubicación, juntando todas las entradas que calzan (incluidas las de bins distintos), deduplicadas por fila de SKU
- ✓ Buscar cualquier material del maestro completo para contarlo "fuera de plan"
- ✓ Guardar sin conexión: el conteo y sus fotos quedan en el dispositivo y se sincronizan solos; guardado idempotente ( `idempotency_key` ) con reintento si la señal está lenta; también de un SKU creado sin señal ( `sku_local_id` )
- ✓ Avisar (sin bloquear) si la cantidad se ve atípica (RPC `verificar_conteo_atipico` , sin revelar el stock en conteo ciego); avisar si ya fue contado en el período ( `veces_contado_periodo` )
- ✓ Detectar materiales que una carga posterior movió de bin o ubicación desde que se planificaron (foto en `plan_semanal_skus` ) y mostrarlos igual, marcados
- ✓ Exigir al menos una foto por conteo y reconteo si la empresa lo activó ( `empresas.foto_obligatoria_conteo` , apagado por defecto), salvo cantidad 0; se valida en el guardado, con y sin señal
- ✓ Sin Foto obligatoria, avisar (sin bloquear) al guardar una cantidad mayor a 1 sin ninguna foto, con "Tomar foto" y "Guardar sin foto" ( `avisarConteoSinFoto` , solo en la app)
- ✕ Contar un material sin elegirlo primero de la búsqueda, el escáner o el plan
- ✕ Guardar sin foto, con Foto obligatoria activa y cantidad distinta de 0
- ✕ Editar un conteo ya guardado desde esta pantalla (para eso existe Reconteo)
- ✕ Ver el stock de sistema ni el stock por tipo con Conteo ciego activo

**NUEVO · "FUERA DE PLAN" LO DECIDE LA BASE**

El trigger `marcar_fuera_de_plan` (BEFORE INSERT en `conteos` ) evalúa con `sku_en_plan_del_periodo` si el material está en alguna entrada del período, con las mismas reglas de cobertura que el universo (bodega, ubicación, bin, "sin ubicación", "sin bodega", por código, exclusiones, stock 0). Da lo mismo desde qué pantalla se contó o para qué día estaba planificado. Si el cálculo fallara, el conteo se guarda igual con lo que mandó la app y queda un WARNING.

**NUEVO · UNA SOLA LLAMADA PARA EL UNIVERSO DEL DÍA**

El universo de SKU de todas las entradas activas se pide en un solo RPC ( `universo_entradas_plan_contar` , jsonb agrupado por entrada), y las fotos de `plan_semanal_skus` en una consulta por tandas de 100 entradas. Antes era una llamada por entrada: con 29 entradas reales, de 641 ms acumulados y 29 viajes de red a 38 ms y un viaje. El mismo RPC alimenta el PDF "Mi plan del día".

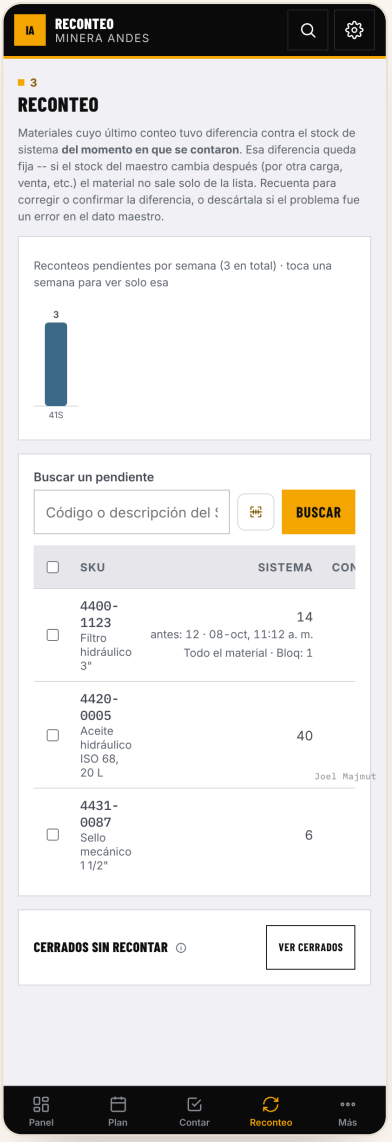
Esta sección no repite captura de pantalla: las etapas 07 y 08 del Manual de usuario muestran las mismas pantallas con el detalle paso a paso.

05 · RECONTEO Y CAUSA PROBABLE

# Detecta la diferencia y sugiere por qué

Lista los SKU cuyo último conteo del período quedó con diferencia contra el stock del momento en que se contó. Esa diferencia queda fija: si el maestro cambia, el material no sale solo de la lista, y cerrar, descartar o corregir no la recalcula con el stock de hoy.

- ✓ Ver la diferencia (cantidad contada − stock del momento del conteo) de cada SKU pendiente, su valorización, y la huella "antes → ahora" si el stock cambió después
- ✓ Causa probable automática: Ubicación distinta, Diferencia recurrente, ambas, o Sin patrón detectado
- ✓ Recontar con un toque; contexto de stock por tipo junto al stock
- ✗ Es una señal basada en reglas simples, no una certeza ni un modelo de IA
- ✗ No usa "movimiento reciente" de bodega: la app no registra entradas/salidas de stock, solo conteos
- ✗ No arrastra diferencias de un período anterior ya cerrado




Reconteo → pendientes, con huella de SOH anterior/nuevo

**NUEVO · PENDIENTES POR SEMANA**

RPC `reconteo_pendiente_por_semana(p_tz)` agrupa los pendientes por semana ISO de la fecha del último conteo, en la zona horaria del dispositivo. La app muestra un gráfico de barras ("36S") y al tocar una barra filtra la lista con `ultimo_conteo_fecha` entre el lunes y el domingo de esa semana. Al descartar el último pendiente de una semana, la vista se queda en esa semana con un aviso, no salta sola.

**NUEVO · DESCARTAR RECONTEO (SOLO ADMIN)**

RPC `descartar_reconteo(p_conteo_id, p_motivo)`, `SECURITY DEFINER` con verificación de rol admin de la misma empresa: marca `reconteo_descartado_en` y `reconteo_descartado_por` en el conteo y deja el motivo en Auditoría. El material sale de pendientes sin nuevo conteo. Uso previsto: errores del dato maestro, no diferencias físicas.

**NUEVO · CERRAR CON AJUSTE EN EL ERP (SOLO ADMIN)**

RPC `cerrar_reconteo_ajuste_erp(p_conteo_id, p_referencia, p_motivo)`, `SECURITY DEFINER` con verificación de rol admin: para diferencias reales corregidas en el ERP. Exige la referencia del ajuste y, si es merma, dos conteos con diferencia en el ciclo (un excedente se cierra con uno). Marca `reconteo_cierre_tipo = 'ajuste_erp'` y `ajuste_erp_referencia`, y pone `skus.stock_sistema` en lo contado (el trigger guarda el anterior; queda en Auditoría). Los descartes llevan tipo `dato_maestro`. "Cerrados sin recontar" lista los últimos 50; Buscar muestra el tipo y el informe de ciclo suma los ajustes y su valor.

06 · PLANIFICACIÓN

# Plan por ventanas: día, semana, mes, año y período

Una entrada del plan es una fila de `plan_semanal`: fecha, bodega, ubicación, un storage bin (una fila por bin), responsable, nota, período y banderas para "SKU sin ubicación" y "sin ubicación específica". Su universo de SKU se resuelve siempre en el servidor, donde `empresas.plan_incluye_stock_cero` puede dejar fuera los materiales en cero.

- ✓ Cinco ventanas: Día, Semana, Mes, Año y Período (selector). Día y Semana traen el detalle de SKU por entrada; Mes, Año y Período, solo totales. Todo en una llamada: `plan_ventana_pantalla`
- ✓ Un SKU cubierto por dos entradas se cuenta una vez en los totales (gana la entrada más temprana, igual en cliente y servidor)
- ✓ Aviso de solapamiento antes de agregar: cuántos SKU de la entrada nueva ya están planificados en el período ( `skus_planificables` vs `skus_disponibles_planificar` )
- ✓ Exclusiones puntuales por entrada ( `plan_semanal_exclusiones` ) resueltas en el servidor: nunca viajan por la URL
- ✓ Entradas por código de SKU ( `por_sku` + lista exacta en `plan_semanal_incluidos` ), agrupadas por bodega y ubicación; las resuelven las mismas funciones que el resto (universo, calendario, disponibles)
- ✓ Exportar PDF de la ventana en una llamada ( `universo_entradas_plan_hoja` ); bloque Atrasado reprogramable por días; la selección dice SKU y bins distintos
- ✕ Dos períodos "actuales" a la vez (marcar uno nuevo desmarca el anterior)
- ✕ Bloquear a alguien de contar algo que no le fue asignado: es una guía, no un candado
- ✕ Asignar como responsable a alguien de otra empresa (trigger)
- ✕ Ver o quitar SKU puntuales desde Mes, Año o Período: hay que bajar a Día o Semana

| VENTANA | QUÉ PIDE AL SERVIDOR | RPC |
|---|---|---|
| **Día / Semana** | Entradas de la ventana + universo agrupado por entrada (id, código, descripción) | `universo_entradas_plan_resumen` |
| **Mes / Año / Período** | Entradas (paginadas de a 1.000) + solo totales por entrada: `total` y `propios` | `resumen_entradas_plan` |
| **PDF** | Listado completo con bin, unidad, clase ABC y crítico | `universo_entradas_plan_hoja` |
| **Contar** | Universo completo de las entradas activas del día | `universo_entradas_plan_contar` |

**POR QUÉ UN SOLO RPC EN JSONB**

PostgREST vuelve a ejecutar una función de tabla por cada página de Range. Con el período completo real (3.062 filas) eran 4 ejecuciones de 6 a 19 s que dejaban sin CPU al resto de la app. Todas las funciones de universo devuelven un solo `jsonb` sin paginar: una ejecución, 1,6 s para el período completo y menos de 0,1 s para un mes.

# Grupos de conteo

Un grupo (`grupos_conteo`) es una lista de materiales con frecuencia propia (`frecuencia_dias`) y fecha de inicio de ciclo. Sus miembros viven en `skus_grupos_conteo` por código y bodega, o se derivan de la marca Crítico si el grupo es automático.

- ✓ Crear grupos manuales o el automático de críticos (`automatico_critico`): incluye siempre todos los SKU activos marcados como Crítico
- ✓ Contar posiciones reales: "N materiales · M posiciones" (RPC `posiciones_por_grupo`): un código puede estar en varias bodegas o bins
- ✓ Vista previa por capacidad: personas × horas al día × materiales por hora = cupo diario; reparte los pendientes por día (días marcados, desde la fecha elegida) y por zona, sin crear nada hasta confirmar
- ✓ Generar el plan: un RPC (`crear_plan_grupo`) crea en una transacción una entrada por storage bin, excluyendo lo que no es del grupo, sin responsable; regenerar reemplaza las anteriores y nada queda a medias
- ✓ Resumen del plan generado por grupo en una llamada (RPC `resumen_plan_grupos`): entradas, SKU por contar, rango de fechas y entradas por venir
- ✓ Cierre automático de ciclo: cron diario `cerrar_ciclos_grupo_vencidos` (05:00 UTC). Cuando `fecha_inicio + frecuencia` ya pasó, guarda en `historial_ciclos_grupo` quién quedó contado y quién no entre la fecha de inicio y el día anterior al cierre; el ciclo nuevo parte el día del cierre con todo pendiente. Un re-cierre de la misma fecha de inicio reemplaza la foto anterior
- ✓ PDF de cada ciclo cerrado desde el historial (detalle por material con descripción, estado y fecha de conteo)
- ✓ Pausar (`activo = false`) y reactivar con fecha de inicio hoy; al pausar, la app ofrece borrar solo las entradas futuras generadas por ese grupo, nunca las pasadas ni las contadas
- ✕ Cerrar el período de conteo de la empresa ni aparecer en Buscar: el ciclo de un grupo es independiente
- ✕ Eliminar un grupo con historial: se pausa. Los materiales, el historial y las entradas ya contadas se conservan
- ✕ Asignar responsables desde el grupo: eso se hace en Plan, entrada por entrada

**CÓMO SE VE EN PLANIFICACIÓN**

Las entradas generadas llevan una nota que identifica al grupo y se ven como cualquier otra; el aviso de solapamiento también aplica si después agregas a mano una zona que el grupo ya cubre. Sin captura: la etapa 05 del Manual de usuario describe la pantalla.

08 · PLANIFICACIÓN

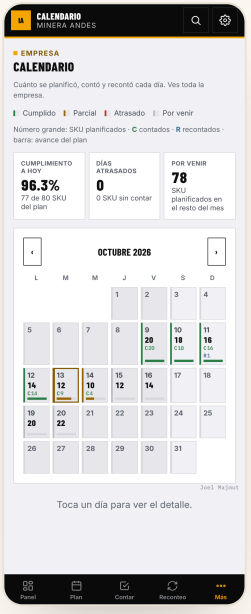
# Calendario

Vista mensual: por día, los SKU planificados (número grande), **C** contados y **R** recontados, una barra con el avance del plan y el estado (cumplido, parcial, atrasado, por venir). Un solo RPC por mes, `resumen_calendario_mes(p_mes)`, que respeta el rol: un admin ve toda la empresa, un operador solo sus entradas y sus conteos.

- ✓ Planificado: SKU distintos cubiertos por las entradas del día, con la misma regla de cobertura y exclusiones que Plan y Contar
- ✓ Pendiente: planificado sin ningún conteo en el período actual (una sola lista de SKU contados por consulta, no una subconsulta por SKU)
- ✓ Contado y Recontado: conteos del día en hora de Chile, distinguiendo el primer conteo de un SKU en el período de los siguientes
- ✓ Detalle del día con Planificado, Avance del plan (planificado − pendiente, con %), Contado, Recontado y Pendiente, y atajos a Contar (esa fecha), Plan (vista Día) y Buscar (filtrado por fecha)
- ✓ Celda en el celular: desde mil, C y R van abreviadas ("1,2k", `cifraCalendario`) porque a 420 px quedan ~34 px útiles; desde 700 px, completas y a 12 px. Mismos datos, ninguna consulta extra
- ✓ Se invalida solo tras cualquier cambio en el plan; se vuelve a pedir al entrar
- ✕ Mostrar SKU individuales: para eso están Plan y Buscar
- ✕ Ver los conteos de otras personas siendo operador

**ACTUALIZADO · RENDIMIENTO**

La versión anterior escribía el filtro de storage bin como un OR que el índice no podía usar: cada entrada con bin recorría su ubicación completa. Con 158 entradas en un mes (153 con bin, en 7 ubicaciones) eran 2,6 millones de lecturas y 3,4 s. Ahora cada caso se parte en "con bin" (entra al índice `empresa, bodega, ubicación, bin`) y "sin bin": 60 ms para el mismo mes, mismos resultados.




Calendario → celdas con planificado, C y R, y barra de avance (datos ficticios)

09 · SEGUIMIENTO

# Dashboard, períodos e informes de cierre

Todas las métricas se calculan sobre el período marcado como actual ( `ciclo_actual()` ); si la empresa no usa períodos, sobre todo el historial.

- ✓ Operativo (todos los planes): "¿Qué requiere acción?" (diferencias recientes, plan sin contar y pendientes de Bodega, con su botón), avance por bodega, Estado general de SKU por estado y clase ABC con filtro de criticidad, y tablas diaria, semanal y mensual con reconteos distinguidos
- ✓ Ejecutivo (según plan): avance global, proyección de término al ritmo de 14 días, adherencia al plan, exactitud (sin diferencia, ubicación correcta, ranking por bodega, tendencia mensual), valorización, Top 10 de pérdidas y excedentes, ABC, ranking por responsable, pendientes por bodega; exportable a PDF
- ✓ Períodos con fecha de inicio: `marcar_ciclo_actual` cierra el anterior y guarda su informe en `informes_ciclo` (avance, exactitud, diferencias, ranking, valorización y reconteos sin resolver, como jsonb)
- ✓ Períodos programados: cron diario `activar_periodos_programados` (06:00 UTC) activa el período cuya fecha de inicio ya llegó, cerrando el anterior y generando su informe
- ✕ Comparar dos períodos en una misma vista: la tendencia de exactitud compara por mes calendario
- ✕ Enviar el informe de cierre por correo: se genera y guarda solo, pero el envío sigue siendo manual
- ✕ Configurar la frecuencia de conteo por SKU según su Clase ABC (la frecuencia existe por grupo, no por clase)

**NUEVO · RECONTEO SOLO DESDE RECONTEO**

`conteos.es_reconteo` lo marca la app al guardar desde Recontar (también sin conexión). Cada conteo se numera "N.M" por material y período: N cuenta los que no son reconteo, M los reconteos de ese N ( `skus_busqueda` , `reconteo_pendiente` ). Panel: `reconteos` y `repetidos` ; Calendario: `resumen_calendario_dias` .

**ACTUALIZADO · DASHBOARD MÁS LIVIANO**

Se eliminaron "Conteos recientes" y "Materiales contados" del Operativo y el rango de fechas del Estado general de SKU: duplicaban Buscar y el Calendario y cargaban listas paginadas en cada visita. `resumen_general_skus` responde hoy en 50 ms con el maestro real.

**INFORME DE CIERRE: FOTO, NO CONSULTA**

Un informe guardado se renderiza desde el jsonb almacenado ( `renderCuerpoInformeGuardado` ), por eso no cambia aunque después se carguen Excel nuevos o se recuente. Se puede abrir y exportar a PDF desde Períodos → Informes de cierre.

# Historial de conteos y trazabilidad de cambios

- ✓ Buscar por código, descripción, batch o storage bin; filtrar por bodega, estado (con diferencia positiva y negativa por separado, igual que el gráfico; con daños, packing dañado o material dañado), período, crítico, Clase ABC, "solo con fotos" y "solo fuera de plan"; ordenar por cualquier columna
- ✓ El título y los gráficos muestran el total real que cumple los filtros (RPC `contar_busqueda_skus`), no solo las filas traídas al navegador
- ✓ Columna Origen: "Plan" o "Fuera de plan", decidido por la base al guardar (`sku_en_plan_del_periodo`)
- ✓ Daños del conteo: `packing_danado`, `material_danado` y `cantidad_danada` en `conteos` (unidades de las contadas, nunca más; con `check` en la base). Columna Daños, Excel de Buscar y de conteos, y PDF con marca roja. El filtro viaja como `p_estado` (`con_danos`, `packing_danado`, `material_danado`): la firma de `contar_busqueda_skus` y `filas_busqueda_skus` no cambió
- ✓ PDF de fichas con marca de plumón translúcida: estado verde (cuadrado), rojo (merma) o amarillo (excedente); Crítico "Sí" y Daños en rojo. Con conteo ciego no se colorea la diferencia
- ✓ Corregir un conteo (`corregir_conteo`): guarda cantidad original, motivo, quién y cuándo; la fila muestra "corregido · antes N · motivo" y Auditoría el cambio con su motivo
- ✓ Exportar a Excel los resultados filtrados, o un rango de fechas completo (un renglón por conteo) para un ERP; exportar seleccionados a PDF con foto, observación y detalle
- ✓ Gráfico interactivo "Quién contó" y resumen por estado, reactivos a los filtros
- ✓ Conteos capturados sin señal muestran la hora real de captura (`capturado_en`) además de la de sincronización
- ✓ Auditoría (admin/super-admin, según plan): quién cambió qué en usuarios, empresas, conteos, maestro de SKU y descartes de reconteo, con valor antes/después
- ✗ Editar un conteo desde Buscar, solo verlo
- ✗ Conservar la auditoría más de 45 días: cron diario `purga-auditoria-45-dias` (`purgar_auditoria_antigua`), decisión de Joel del 14/10/2026. Una certificación suele pedir de 90 días a un año
- ✗ Mostrar "no hay pendientes" si la carga falló: Contar, Reconteo y la tarjeta de Bodega muestran el motivo con Reintentar (`mensajeErrorCarga`)




Buscar → resultados

11 · PLANES Y LÍMITES

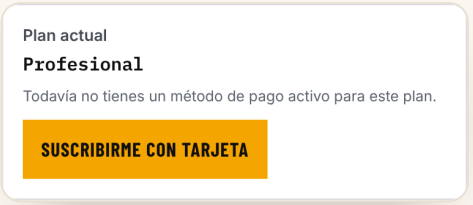
# Aplicado en la base de datos, no solo en la pantalla

Los límites de bodegas, operadores y administradores están en triggers de Postgres (`trg_limite_bodegas`, `trg_limite_usuarios`, `trg_limite_admins`): no se pueden sortear llamando a la API directamente. Las funciones por plan se leen de la tabla `planes` y la app falla "abierta" solo en la interfaz; el límite real está en la base.

| | BÁSICO | PROFESIONAL | EMPRESA |
|---|---|---|---|
| **Precio neto** | USD 160/mes | USD 300/mes | A medida |
| **Cobro en tarjeta (Flow)** | $187.000 CLP/mes, IVA incluido | $350.000 CLP/mes, IVA incluido | Según contrato |
| **Bodegas** | Máximo 1 | Máximo 2 | Ilimitadas |
| **Usuarios** | 1 admin + 1 operador | 1 admin + 2 operadores | Ilimitados |
| **Dashboard Ejecutivo + Exactitud** | No incluido | Incluido | Incluido |
| **Auditoría** | No incluida | Incluida | Incluida |
| **Modo offline y escáner** | No incluido | Incluido | Incluido |
| **Grupos, Calendario, Períodos, Reconteo** | Incluidos | Incluidos | Incluidos |

ACTUALIZADO · PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO

Los precios en pesos se calculan con un dólar de referencia de $980 (observado del Banco Central el 8 de septiembre: $933,68) más 19% de IVA, redondeados. El monto que cobra Flow es el total con IVA; InventIA emite el documento tributario por ese monto. Si el dólar se mueve, se ajusta el monto del plan en Flow y el landing, sin tocar la app.




Configuraciones → Plan y facturación

CÓMO SE VE EL BLOQUEO

El botón "Ejecutivo 🔒" queda deshabilitado en cuanto `dashboard_ejecutivo_habilitado` es falso para el plan de la empresa; las pestañas de administración muestran candado para un operador. No es solo un límite documentado: es lo que renderiza la app.

12 · SUSCRIPCIÓN Y PAGOS (FLOW.CL)

# Alta autoservicio y cobro automático, sin depender del webhook

Flow registra la tarjeta (OneClick) y cobra la suscripción mensual. InventIA guarda en `empresas` el cliente, la suscripción y su estado: `pendiente_tarjeta`, `activa`, `morosa`, `cancelada` o `vencida`. Solo `morosa` y `pendiente_tarjeta` bloquean el acceso; `vencida` también, tras 31 días de una cancelación.

- ✓ Alta autoservicio para Básico/Profesional desde el sitio: el botón Suscribirme está activo y lleva a "Crea tu cuenta"; tras registrar la tarjeta, el primer cobro se hace de inmediato y la empresa queda activa
- ✓ Cobro recurrente mensual; cambiar entre Básico y Profesional sin re-registrar tarjeta; actualizar método de pago; cancelar con acceso hasta fin del período pagado
- ✓ Sincronización del estado con Flow al iniciar sesión (Edge Function `flow-sincronizar-suscripcion`): consulta `/subscription/get`, como mucho cada 6 h por empresa desde la app y cada 10 min en el servidor, y registra en `flow_eventos` solo cuando el estado cambia
- ✓ Pantalla de cuenta bloqueada por mora con botón "Ya regularicé el pago, verificar" que consulta a Flow y deja entrar si ya está al día
- ✕ Usar la app con la tarjeta pendiente de registro o con un cobro fallido sin regularizar
- ✕ Cambiar al plan Empresa de forma autoservicio: se coordina a medida
- ✕ Depender del webhook de cobro para saber si una empresa pagó (ver abajo)

**HALLAZGO VERIFICADO · EL WEBHOOK DE FLOW**

En el primer cobro real (3 de septiembre de 2026) Flow no llamó a `flow-webhook-cobro`; en la renovación del 3 de octubre sí, pero solo con un `token`. El webhook ahora pide el pago a Flow (`payment/getStatus`) y saca la suscripción de `commerceOrder` (`sus_xxx_factura_fecha`). Aun así, la sincronización al iniciar sesión sigue siendo la fuente de verdad y el webhook, el respaldo. La suscripción de prueba de $500 se canceló el 5 de octubre.

**EDGE FUNCTIONS DE FLOW**

`flow-iniciar-suscripcion` (crea cliente y abre el registro de tarjeta), `flow-registro-callback` (retorno de Flow: crea la suscripción y activa la empresa), `flow-cambiar-plan`, `flow-cancelar-suscripcion`, `flow-sincronizar-suscripcion` y `flow-webhook-cobro`. Todas usan `service_role` para escribir; las que llama la app exigen sesión válida y rol admin donde corresponde.

13 · SEGURIDAD

# Lo que protege cada capa

- ✓ RLS activo en las 31 tablas del esquema, 85 políticas, todas por `empresa_id` o rol; las 37 vistas con `security_invoker = true` (medido el 22/09/2026)
- ✓ Ninguna de las 96 funciones es ejecutable por `anon` ni por `PUBLIC`: EXECUTE revocado también en los privilegios por defecto. Con sesión se ejecutan 72; las 24 restantes (triggers, cron, mantenimiento, reset de la demo) solo `service_role`
- ✓ Funciones `SECURITY DEFINER` expuestas a usuarios con sesión: 18, todas con verificación interna de empresa y rol (ej. `descartar_reconteo`, `cerrar_reconteo_ajuste_erp`, `renombrar_ubicacion_general`)
- ✓ Trigger `validar_responsable_misma_empresa`: rechaza un responsable de otra empresa en `plan_semanal`
- ✓ Fotos en bucket privado con enlaces firmados y temporales; hasta 20 MB, solo imágenes, rutas por empresa. Cada foto se comprime en el dispositivo antes de subirse (máximo 1600 px, JPEG 0,82)
- ✓ Contraseñas verificadas contra bases filtradas; límite de intentos de inicio de sesión; código de acceso de 6 dígitos como alternativa al link; MFA TOTP (aal2), opcional o exigida a los administradores según la empresa (`empresas.mfa_obligatoria_admins`, apagado por defecto); una sola sesión activa por usuario
- ✓ Conteo ciego endurecido en la base (permisos por columna): ni por la API directa se obtiene el stock
- ✓ Historial de ubicaciones con política de SELECT solamente: se lee desde la app, no se edita desde ella
- ✓ Errores capturados por Sentry; respaldos diarios verificados con una restauración real. Postgres 17.6 en canal General Availability, región São Paulo

- ✗ Acceder a una foto sin sesión autenticada de esa empresa
- ✗ Registrar una contraseña que aparezca en una base de contraseñas filtradas conocida
- ✗ Subir un archivo que no sea imagen, o mayor a 20 MB, al bucket de fotos
- ✗ Ejecutar por API una función de mantenimiento o de trigger, aunque se tenga sesión
- ✗ CAPTCHA en el login: pendiente (el rate limit ya frena fuerza bruta)

**ESTADO DEL ADVISOR DE SEGURIDAD DE SUPABASE**

Al 10 de septiembre reporta solo dos tipos de aviso, ambos conocidos e intencionales: la extensión `pg_net` en el esquema `public`, y las 13 funciones `SECURITY DEFINER` que los usuarios con sesión necesitan invocar. Ningún aviso de RLS ausente ni de vistas expuestas.

Esta sección no lleva captura: son políticas de base de datos y del bucket de Storage.

14 · RENDIMIENTO Y CAPACIDAD

# Medido con datos reales, no estimado

Cifras tomadas en producción con el maestro real de un cliente (66.000 SKU activos, 434 entradas de plan, 12.000 exclusiones), simulando la sesión del usuario con RLS activa. Compute Small (2 GB, 2 núcleos, 90 conexiones).

| CONSULTA | ANTES | AHORA | QUÉ CAMBIÓ |
|---|---|---|---|
| **Calendario, mes con 158 entradas** | 3.449 ms | 60 ms | Filtro de bin sargable; lista única de SKU contados |
| **Universo del plan, mes completo (Planificación)** | 2.474 ms | 98 ms | Funciones de contexto evaluadas una vez por consulta |
| **Plan del día en Contar, 29 entradas** | 641 ms + 29 viajes | 38 ms, 1 viaje | RPC único en jsonb |
| **Período completo, 376 entradas (resumida)** | 4 corridas de 6 a 19 s | 118 ms | Sin paginación por Range; solo totales |
| **Adherencia al plan (Dashboard)** | 549 ms | 61 ms | Ramas con/sin bin sargables; contempla entradas por código |
| **Arranque de la app al iniciar sesión** | ~25 en paralelo | 3 + las de la vista | Cada pestaña pide lo suyo al mostrarse |
| **Generar plan de un grupo, 322 entradas** | 957 consultas | 1 por zona (5 ms) | Bins en una consulta in.(...); universo reutilizado |
| **Agregar entrada con N bins marcados a mano** | 2 × N conteos | 2 conteos | Aviso de solape cuenta todos los bins juntos |
| **Ubicación sin bins, 32.000 SKU (selector)** | 66 páginas | 1 página de 301 filas | Tope de filas y columnas mínimas |

### REGLA APLICADA EN TODA LA BASE

`empresa_actual()`, `ciclo_actual()` y las demás funciones de contexto se escriben como `(select f())` en las políticas RLS y en las vistas que las usan: Postgres las evalúa una vez por consulta (InitPlan) y no una vez por fila. Medido, contar 125 conteos pasó de 40 ms a 4,7 ms.

### ÍNDICES

Compuestos por empresa en `skus` (bodega, ubicación, bin; último conteo; ABC; crítico), `conteos` (empresa + período, SKU, usuario, fecha) y `plan_semanal`. Todas las llaves foráneas de plan y conteos están cubiertas.

### NUEVO · VERSIÓN NUEVA Y CACHÉ LOCAL

La app compara el ETag de su propio HTML al volver a primer plano y cada 15 minutos; si cambió, ofrece recargar (una pestaña con código antiguo llegó a hacer 4.000 llamadas a una función retirada). Los agregados de SKU viven 10 minutos en el navegador y se invalidan con cargas, conteos y cambios del plan.

### CAPACIDAD

Con Small, el cliente de referencia usa cerca del 15% de las conexiones y menos del 20% de CPU en conteo. Subir a Medium (4 GB) es un cambio de configuración sin tocar la app.

15 · APLICACIONES Y SERVICIOS EXTERNOS

# De qué depende InventIA para funcionar

InventIA no tiene servidor propio: es un archivo HTML estático más un puñado de servicios de terceros. Esta es la lista completa, con para qué se usa cada uno.

| SERVICIO | | PARA QUÉ SE USA |
|---|---|---|
| **Supabase** | Producción | Backend completo: Postgres 17.6 (canal GA, compute Small, São Paulo), autenticación, almacenamiento de fotos, cron (pg_cron) y 11 Edge Functions: `invite-user`, `crear-empresa-autoservicio`, `notificar-lead`, `seguimiento-lead` y las 7 de Flow. Única pieza de infraestructura propia. |
| **Flow.cl** | Producción | Pasarela de pago (Chile): registra la tarjeta y cobra la suscripción mensual. El estado se sincroniza consultando su API; el webhook queda como respaldo. |
| **Brevo** | Producción | SMTP que envía los correos de acceso (crear contraseña, restablecerla, código de 6 dígitos) a nombre de "InventIA". Por su API transaccional salen el aviso de cada lead del sitio (`notificar-lead`) y el seguimiento automático al que pidió la demo (`seguimiento-lead`: a las 24 h y 3 días después, solo entre 08:00 y 20:00; el súper admin lo detiene desde Leads). |
| **Sentry** | Producción | Monitoreo de errores: captura sola los errores de JavaScript del navegador, con stack trace, empresa y usuario afectado. |
| **GitHub** | Producción | Control de versiones, integración continua (1.630 asserts unitarios y tests end-to-end con navegador real en cada cambio) y hosting del sitio bajo inventiapp.cl. |
| **Google Fonts** | Producción | Sirve las tipografías de la interfaz (Barlow Condensed, Inter, IBM Plex Mono). |
| **Librerías locales (app/lib)** | Producción | SheetJS/xlsx (lee Excel/CSV), html5-qrcode (cámara para el escáner) y pdf-lib se sirven desde el propio repositorio, sin CDN: quedan en la caché del service worker y bajo la CSP de la app. |
| **Google Analytics** | Producción | Visitas y eventos del sitio (clics en demo, contacto y Suscribirme). No se usa dentro de la app. |
| **Playwright** | Desarrollo | No corre en producción: tests automatizados con navegador real antes de publicar cada cambio. |

**TAREAS PROGRAMADAS (PG_CRON, UTC)**

05:00 cierre de ciclos de grupo vencidos · 06:00 activación de períodos programados y purga de auditoría (conserva 45 días) · 07:00 refresco de clasificación ABC y vencimiento de suscripciones canceladas · 08:00 reset de la cuenta demo · cada hora, seguimiento de leads. Todas son funciones que solo `service_role` puede ejecutar.

**NUEVO · SIN SEÑAL**

El celular guarda la cola, el plan del día con todos sus lugares y los reconteos sin fotos (`localStorage`; fotos de la cola en IndexedDB).

**LÍMITE DE SUPABASE · URL DE ~24.000 CARACTERES**

Medido el 13/10/2026 contra el proyecto real: hasta ~24.000 caracteres la consulta llega a la base; desde ~25.000 la puerta responde 400 sin cabeceras CORS y el navegador lo ve como "sin conexión", sin rastro en los logs de la API. Por eso toda lista que vaya en un `in.(...)` y pueda crecer va por tandas (`restEnTandas`: 100 id o 500 códigos; `escribirPlanEnTandas`), y las listas grandes que no son filtros viajan en el cuerpo de un RPC.

16 · QUÉ QUEDA FUERA POR AHORA

# Explícitamente, no por olvido

Cada punto de esta lista requiere un dato que hoy el cliente no mantiene, un paso manual de configuración, o no tiene todavía una demanda real detrás. Mejor no prometerlo hasta que corresponda.

### NO INCLUIDO HOY

- ✕ "Movimiento reciente" de bodega como señal de causa probable: requiere registrar entradas/salidas de stock, no solo conteos (empujaría hacia un WMS)
- ✕ Frecuencia de conteo por SKU según su Clase ABC: la clasificación y el % de avance por clase existen, y la frecuencia existe por grupo; la asignación automática por clase, no
- ✕ Integración directa con SAP (API): proyecto en sí mismo, se evalúa ante un trato real que lo exija
- ✕ Envío automático del informe de cierre por correo: el informe se genera y guarda solo; el envío es manual
- ✕ Aviso por correo a InventIA cuando una empresa se suscribe, cancela o cae en mora: diseñado, pendiente de una clave de API de Brevo
- ✕ CAPTCHA en el login y guía de activación rediseñada para empresas nuevas
- ✕ Zona horaria, idioma y moneda por empresa: hoy fijos en Chile (hora de Santiago, español, pesos)
- ✕ Logo de empresa en la app y los PDF; compresión de fotos en el celular antes de subir
- ✕ Carga masiva de "respaldo" (segundo corte de stock): existió, se sacó por falta de uso, queda en el backlog

### SOBRE ESTE DOCUMENTO

Es una fotografía del comportamiento real de la plataforma al momento de escribirse, tomada directamente del código, las políticas y funciones de la base de datos, mediciones en producción y capturas de la interfaz, no de la intención original de diseño. Si una regla o pantalla cambia, este documento debe actualizarse junto con el cambio.

Preguntas técnicas puntuales (esquema de datos, políticas de seguridad exactas, límites de una integración) se responden mejor por escrito: contacto@inventiapp.cl.

17 · MÓDULO DE BODEGA

# Stock en mano mantenido por la base, no por la pantalla

Módulo opcional ( `empresas.modulo_bodega_habilitado` , lo activa el súper admin por empresa). Recepciones (tipo `ingreso` ), despachos (tipo `salida` ), ajustes y apertura viven en `movimientos_bodega` ; el stock en mano es `skus.stock_sistema` , que solo cambia por trigger al aprobar o anular un movimiento.

### TABLAS Y VISTAS

`proveedores` , `personas_retiro` , `documentos_bodega` (cabecera con número único por empresa y clave de idempotencia), `movimientos_bodega` (una fila por SKU; estado aprobado, pendiente_aprobacion, pendiente_revision o anulado) y `movimiento_fotos` . Vistas con `security_invoker` : `movimientos_bodega_detalle` , `movimientos_bodega_pendientes` , `stock_actual` y `kardex_bodega` (saldo corrido por SKU en el orden en que cada movimiento afectó el stock). Todas las tablas nuevas entran en la auditoría.

### REGLAS EN TRIGGERS Y RPC

Un trigger BEFORE INSERT valida empresa, módulo y saldo: un despacho ( `tipo = salida` ) sin stock se rechaza, salvo que venga de la cola sin conexión con el saldo que vio el celular ( `saldo_local` ), y ahí queda pendiente de revisión. Un ajuste ( `registrar_ajuste_bodega` ) guarda el delta y el saldo del momento; si se aprueba más tarde, `resolver_movimiento_bodega` recalcula el delta contra el stock actual para llegar a la cantidad propuesta. Un trigger AFTER aplica el efecto al stock solo en las transiciones desde o hacia aprobado y bloquea editar cantidades de un movimiento aprobado: se anula y se registra otro. Anular un ingreso cuyo material ya salió se rechaza con mensaje claro, porque el stock no puede quedar negativo.

### IDEMPOTENCIA Y SIN CONEXIÓN

`registrar_documento_bodega` recibe una clave de idempotencia generada en el celular: si la cola reintenta, devuelve el documento ya creado en vez de duplicarlo. Las fotos se suben a la carpeta de la empresa en el bucket privado y se asocian al documento.

### APERTURA Y DEMO

La apertura ( `registrar_apertura_bodega(p_limite)` ) deja como primer movimiento el saldo que ya estaba en `stock_sistema` , sin cambiarlo: inserta el lote y en una segunda sentencia devuelve el stock al valor de la apertura, porque el trigger AFTER de la primera lo había vuelto a sumar. Va por lotes y devuelve `{registrados, restantes}` : con un catálogo real (más de 60.000 materiales con stock) una sola llamada supera el límite de 20 s del rol `authenticator` ; medido, 2.000 filas toman unos 3 s. La dispara la primera carga masiva tras activar el módulo, o el botón "Registrar apertura de stock" que aparece en Movimientos cuando `resumen_valorizacion_bodega` informa materiales con stock y sin movimientos. Las cargas siguientes ya no tocan `stock_sistema` . En la empresa demo el reset nocturno siembra apertura, un ingreso y una salida; como corre sin sesión de usuario, el trigger deja pasar solo las filas marcadas por la propia función de reset.

# Costo, ubicaciones y reportes

### MONTO DEL INGRESO Y TIPO DE MATERIAL

Cada línea del ingreso puede traer `costo_unitario`, que se guarda en el propio movimiento: el informe de ingresos por proveedor refleja lo pagado en esa compra aunque el costo del maestro cambie después. La vista expone `costo_aplicado` (el del movimiento y si no, el del maestro), que es lo que valorizan los reportes. Un ingreso con costo escribe `skus.costo_unitario`: manda la última compra. Para valorizar con otro precio se corrige a mano en Stock, que es lo que la vista usa cuando el movimiento no trae costo propio.
`skus.tipo_material` es texto libre con índice por empresa (EPP, repuesto, sustancia peligrosa, componente, otros): se fija al crear el material desde el ingreso, se edita en Stock o llega por Excel, y agrupa consumo e ingresos.

### NUEVO · DEVOLUCIONES A BODEGA

Una devolución ( `tipo = devolucion` , prefijo DEV) va siempre contra la salida que entregó el material ( `documento_origen_id` ). `lineas_por_devolver` calcula lo que salió menos lo ya devuelto y `registrar_devolucion_bodega` rechaza lo que exceda ese tope. No requiere aprobación: el material ya está en bodega. Copia `retirado_por` y `destino` , y el reporte de consumo las resta del mismo grupo.

### NUEVO · CAMBIO DE UBICACIÓN

La app ofrece una sola operación, y elige por la cantidad: mover **todo** el saldo es un `PATCH` a la ficha (misma fila, conserva historial de conteos, kardex y clase ABC, y no deja una ficha en cero en el origen); mover una **parte** obliga a partir el saldo y va por `registrar_transferencia_bodega` . Un traslado ( `tipo = transferencia` , prefijo TRA) genera dos movimientos por línea: `transferencia_salida` sobre la ficha de origen y `transferencia_entrada` sobre la de destino. `registrar_transferencia_bodega` crea la ficha del destino con stock 0 si no existe (heredando descripción, categoría, unidad, batch, costo, tipo y criticidad), reactiva una desactivada y rechaza un destino igual al origen. `efecto_movimiento_bodega` devuelve negativo para la salida, así el kardex y el trigger de stock funcionan sin casos especiales. No requiere aprobación y los reportes de consumo lo excluyen: el material no se consumió, cambió de sitio.

### REPORTES, VALORIZACIÓN Y MÍNIMOS

Tres funciones agregan en el servidor, sin `SECURITY DEFINER`: corren con los permisos de quien llama. `reporte_consumo_bodega(desde, hasta, agrupar)` suma salidas menos devoluciones por persona, área, destino o material; `reporte_ingresos_bodega` hace lo mismo con los ingresos; `resumen_valorizacion_bodega()` devuelve el valor del stock, cuántos materiales quedan fuera por no tener costo y cuántos están bajo su mínimo. `skus.stock_minimo` (null = sin mínimo) se edita en Stock o llega por Excel; `stock_actual` expone `bajo_minimo` y `falta_para_minimo` , así el filtro de reposición se resuelve en el servidor.

18 · MÓDULO DE BODEGA (CONTINUACIÓN)

# Ubicaciones, historial y permisos

### CATÁLOGO DE UBICACIONES

`ubicaciones` guarda los sitios de cada empresa con índice único por empresa + sitio y marca `activo`: una bodega desactivada deja de ofrecerse sin borrar nada. Como la identidad del material incluye el sitio, cambiarlo es un UPDATE de la misma fila: conserva conteos, kardex y stock. Renombrar una bodega toca seis tablas; `renombrar_ubicacion_general` va por lotes de 2.000 (medido sobre 60.164 materiales) y aborta si el destino dejaría dos materiales en el mismo sitio.

### NUEVO · HISTORIAL DE UBICACIONES

`ubicaciones_historial` registra sitio anterior, sitio nuevo, quién y cuándo. Lo escribe un trigger a nivel de SENTENCIA sobre `skus` con transition tables: registra el cambio venga de la ventana de mover, de un renombrado por lotes o de una carga masiva. La auditoría general no alcanzaba — guarda el antes y el después solo hasta 50 filas por sentencia. RLS con política de SELECT solamente: se lee desde la app, no se corrige desde ella. Costo medido: el lote de 2.000 del renombrado pasó de 453 ms a 578-635 ms, y mover un material suelto toma 7,15 ms.

### NUEVO · ÓRDENES DE COMPRA

La OC la emite la propia app ( `ordenes_compra` + `ordenes_compra_lineas` , prefijo OC con numeración propia porque no genera movimientos hasta que llega el material). En la tabla solo viven tres estados —borrador, enviada y anulada—; **recibida** y **recibida en parte** los deriva la vista `ordenes_compra_lista` de lo efectivamente recibido, así no hay dos fuentes de verdad que puedan discrepar. La recepción es un ingreso normal con `documentos_bodega.orden_compra_id` ; `lineas_por_recibir` devuelve el pendiente por línea con el precio acordado. Un material entra una sola vez por orden (índice único): con dos líneas del mismo código no habría cómo repartir lo recibido. Recibir de más se permite y queda visible como `exceso` : bloquearlo llevaría a no registrar material que físicamente ya está. Emitir y modificar exige administrador, comprobado en la función además de la RLS —un UPDATE que la RLS filtra no falla, simplemente no afecta filas, y la función habría devuelto la orden sin cambios como si hubiera funcionado.

18 · MÓDULO DE BODEGA (CONTINUACIÓN)

# Reservas e interruptores por función

**NUEVO · RESERVAS DE MATERIAL**

Reservar aparta **cantidad**, no unidades marcadas, así que una reserva no le pone dueño a ninguna unidad y no bloquea ninguna salida: bloquear llevaría a que el material saliera físicamente sin registrarse. `reservas` + `reservas_lineas` (prefijo RES); la salida que entrega apunta a ella con `documentos_bodega.reserva_id`. Guardadas viven solo `activa` y `cancelada`; entregada, descubierta y vencida las deriva `reservas_lista`. `reservado_por_sku` suma lo pendiente de las reservas vivas y `stock_actual` gana `reservado` y `disponible` (medido: 1,2 ms para 300 filas sobre las 63.500 de Escondida). El `faltante` es del material, no de la reserva: si lo comprometido supera el stock, alguien se queda sin material y la app ofrece cubrirlo emitiendo una OC con esas cantidades. Editar una reserva con entregas se rechaza; cancelar es del administrador o de quien la pidió.

**NUEVO · INTERRUPTORES POR FUNCIÓN**

`empresas.bodega_funciones` (jsonb) prende y apaga órdenes de compra, reservas, devoluciones y traslados por empresa desde súper admin. Sin llave = activa, para que nadie pierda algo que ya usaba. `funcion_bodega_activa(texto)` entra en la RLS de las órdenes de compra y de las reservas, y `exigir_funcion_bodega` en las funciones de devolución y traslado. Un jsonb en vez de una columna por función: agregar la siguiente no obliga a migrar la tabla otra vez.

**NUEVO · LOGO DE LA EMPRESA**

`empresas.logo` guarda el logo como **data URI**, no como archivo en el bucket. El motivo es la impresión: el comprobante y la orden de compra se arman en la misma pestaña y se mandan a imprimir de inmediato, así que una URL firmada agrega una ida al servidor que puede vencer justo ahí. Como data URI el logo viaja con el perfil y siempre está. La app lo re-encoda a PNG (conserva la transparencia) probando 320, 240 y 180 px hasta que entre en el tope de 200.000 caracteres del check; uno simple ronda los 5 KB. La insignia de la barra mantiene el alto y crece a lo ancho hasta 112 px según la proporción del logo: la mayoría de los logos de empresa son wordmarks horizontales, y encerrado en el cuadrado de 34x34 uno de 5:1 quedaba en una franja de 5 px, ilegible. Aparece en la insignia de la barra y en el encabezado de los **diez** documentos imprimibles; sin logo, el HTML queda idéntico al de antes. El detalle de materiales usa una variante compacta (11 mm en vez de 15) para no desfasar sus tres fichas por hoja, verificado comparando el PDF con y sin logo. Una prueba revisa el código y falla si aparece un documento imprimible nuevo sin encabezado.

**NUEVO · COLUMNAS DE NEGOCIO PROTEGIDAS**

Hallazgo del camino: la política de UPDATE de `empresas` dejaba que el administrador de una empresa cambiara **cualquier** columna de su propia fila, incluidos `plan_id`, `modulo_bodega_habilitado` y el estado de la suscripción. Ya era así antes del logo; como ahora los admin escriben en esa tabla desde la app, se cerró con un trigger BEFORE UPDATE: solo súper admin toca lo que es del negocio. El service role (Edge Functions de Flow, reset de la demo) pasa porque llega sin `auth.uid()`.

**PERMISOS**

Todo bajo RLS por empresa. Operadores registran movimientos, reservan y proponen ajustes; solo el administrador aprueba, anula y mantiene las listas.

**QUÉ VE UN SÚPER ADMIN**

Ve filas de **otras** empresas solo en `usuarios` y `flow_eventos`, las que necesita para administrar cuentas y cobros. En todas las demás, incluida `auditoria` (desde el 23/09/2026), ve solo su empresa. Un usuario normal no ve nada ajeno, y sin sesión no se obtiene dato alguno.